

Preparatório para AP3

Arthur Siqueira Paz Teixeira
&
Yure da Silva Lacerda de Barros

Disciplina: Circuitos Lógicos – Professor: Fabio Marujo

11 de maio de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Planejamento	3
2.1	Definindo entradas e saídas	3
3	Anexos	4
3.1	Anexo 1: Guia da AP3	5

Capítulo 1

Introdução

Neste documento será descrito o planejamento, conforme pedido no anexo 3.1 e execução de um circuito somador BCD de dois números (de dígito único) com saída simples em um único display de LED de 7 segmentos. Para que seja possível a execução da representação de resultados acima de 9 (limitados entre 10 e 18) será usado, recursivamente, um LED para representar a presença ou ausência do número 1 na casa das dezenas.

Capítulo 2

Planejamento

Como parte do planejamento deve-se pontuar a divisão do processo em 5 partes, definir entradas e saídas, montagem da tabela verdade, simplificação do circuito, simulação e lista de componentes necessários.

2.1 Definindo entradas e saídas

Capítulo 3

Anexos

Atividade Prática 3 (AP3)

Data da entrega: 19 maio 2026 – **EM LABORATÓRIO**

Data da entrega: 21 maio 2026 – **RELATÓRIO (CLASSROOM)**

AP3 – (ECI1 e ECI2)

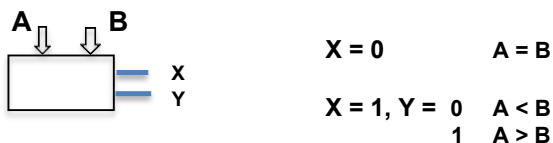
Objetivo: Projeto de circuitos combinacionais aritméticos

Conhecimentos necessários

- a) os teoremas da Álgebra de Boole e a simplificação de funções lógicas a partir da tabela verdade da função; mapas de Karnaugh; projeto de circuitos combinacionais;
- b) display de 7 segmentos (catodo comum e anodo comum);
- c) codificadores, decodificadores e conversores de códigos (BCD, Gray, Hexa etc);
- d) estudar o comparador de 4 bits 7485 e seu circuito interno nos livros de referência e no manual TTL;
- e) estudar, nas referências bibliográficas, adição de números em BCD.

1)Atividade (projeto/preparatório e simulação)

- a) Projetar, utilizando **2 (dois) CI's 7483** e portas, um **somador de 2 números BCD de 1 dígito**; a saída deverá ser apresentada em display de 7 segmentos.
- b) Projetar o módulo básico de um comparador de dois números de 4 bits, expansível, mostrado abaixo. Para implementá-lo na simulação para 4 bits, utilize a ferramenta MACRO do Circuit Maker para implementar o módulo básico.



2)Prática e projeto (montagem no protoboard):

- a) Montar na protoboard o circuito descrito no item 1(a) acima e levá-lo ao laboratório. Não esqueça de imprimir o arquivo do circuito que foi montado.

No dia do LAB, o grupo deverá trazer, impresso em papel, o esquema do circuito montado na protoboard (projeto/preparatório e simulação).

Observações:

- **TODOS OS PROJETOS DEVERÃO SER MONTADOS NA PROTOBOARD DO GRUPO, EM CASA.**
- A aula será utilizada apenas para testar o circuito montado e fazer os ajustes necessários.
- Essa aula se realizará no dia marcado, não podendo ser realizada ou se estender a partir deste.